考研数学预测8套卷 卷(一)

(科目代码:301)

考生注意事项

1.答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点.

2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.

3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂.

4.考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1. 曲线 $y=(x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为

(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.

2. 设函数 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)[1-|\ln(1+x)|]$，则

(A) $F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导．

(B) 当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$f(0)=0$．

(C) 当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$f(0)=1$．

(D) $F'(0)=f'(0)$．

3. 设 L 为曲线 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$，取逆时针方向，$I=\oint_L 4y\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y$，$J=\oint_L 4x\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y$，$K=\oint_L 4xy\mathrm{d}x+(x+y)^2\mathrm{d}y$，则 I,J,K 的大小关系为

(A) $I<K<J$． (B) $J<K<I$．

(C) $I<J<K$． (D) $K<I<J$．

4. 设 $u=f(x^2,y^2,xyz)$，函数 $z=g(x,y)$ 由方程 $\int_{e^{xy}}^{z}\varphi(e^{xy}+z-t)\mathrm{d}t=xyz$ 确定，其中 f 可微，φ 连续，且满足 $\varphi(z)-xy\neq 0$，则 $x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial u}{\partial y}=$

(A) $2xf_1'+2yf_2'$． (B) $2xf_1'-2yf_2'$．

(C) $2x^2f_1'+2y^2f_2'$． (D) $2x^2f_1'-2y^2f_2'$．

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\5&4&9\\2&4&6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的全部解构成的向量空间称为 $\boldsymbol{A}$ 的零空间，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系所含向量的个数称为 $\boldsymbol{A}$ 的零空间维数，则

(A) $\boldsymbol{A}$ 的零空间为 $k(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$，k 为任意常数．

(B) $\boldsymbol{A}$ 的零空间维数为2．

(C) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的零空间为 $k(1,1,-1)^{\mathrm{T}}+l(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$k,l$ 为任意常数.

(D) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的零空间维数为 2.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶非零矩阵，$\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $\boldsymbol{A}^{*}+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}^{10}=$

(A) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & -4^5 & \\ & & -4^5 \end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & -4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & 4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix} 4^5 & & \\ & 4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}$.

7. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}$，且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$，则下列结论错误的是

(A) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的秩为 1.　(B) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的迹为 0.

(C) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 可有非零特征值.　(D) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 不可相似对角化.

8. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 是来自总体 $N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{10}\sum\limits_{i=1}^{10}X_i$，

$S_1^2=\dfrac{1}{9}\sum\limits_{i=1}^{10}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\dfrac{1}{10}\sum\limits_{i=1}^{10}X_i^2$，则

(A) $\dfrac{\sqrt{10}\overline{X}}{S_1}\sim t(10)$.　(B) $\dfrac{\sqrt{10}\overline{X}}{S_2}\sim t(10)$.

(C) $\dfrac{9S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(9)$.　(D) $\dfrac{10S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(9)$.

9. 设 X 与 Y 为具有二阶矩的随机变量，且 $DX\neq0$，若记 $G(a,b)=E\{[Y-(a+bX)]^2\}$，则 $G(a,b)$ 在驻点处的值为

(A) $(1-\rho_{XY}^2)DY$.　(B) $(1+\rho_{XY}^2)DY$.

(C) $(1-\rho_{XY}^2)\mathrm{Cov}(X,Y)$.　(D) $(1+\rho_{XY}^2)\mathrm{Cov}(X,Y)$.

10. 设总体 X 的分布为

$$P\{X=k\}=\theta^{k-1}(1-\theta),k=1,2,\cdots,r,$$

$$P\{X=r+1\}=\theta^r,\ \theta\in(0,1).$$

从总体中抽取容量为n的样本$x_1,x_2,\cdots,x_n$，其中有M个取值为$r+1$，则θ的最大似然估计值为

(A) $\hat{\theta}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+n}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+M}$.

(B) $\hat{\theta}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i-n}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i-M}$.

(C) $\hat{\theta}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+n}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+M}$.

(D) $\hat{\theta}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-M}$.

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分.

11. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{e^x-1}{\sin x}\right)^{\cot x}=$_____.

12. 设连续函数$y=f(x)$在区间$[0,2]$上满足$f(x)+f(2-x)=0$，则$\int_0^{\pi}f(1+\cos x)dx=$_____.

13. 曲线$\begin{cases}x=t-\ln(1+t^2),\\ y=\arctan t\end{cases}$在$t=2$处的曲率为_____.

14. 设上半球壳$x^2+y^2+z^2=R^2(z\geqslant0,R>0)$的面密度$\rho(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则其对原点的转动惯量为_____.

15. 已知3阶矩阵$\boldsymbol{A}$的每行元素之和均为0，$r(\boldsymbol{A})=2$，则线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的通解为_____.

16. 设随机变量X和Y均服从$B\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，且$D(X+Y)=1$，则$X$和$Y$的相关系数$\rho=$_____.

三、解答题：17 ~ 22 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.(本题满分 10 分)

求函数 $f(x,y)=(y-x)(y-x^2)$ 的极值．

18.(本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续，$g(0)=0$，设 $f(x)=\int_0^x g(x^2t)\mathrm{d}t$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性．

19.(本题满分12分)

若曲线 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增，证明曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的.

20.(本题满分12分)

若对第一卦限内任一有向闭曲面 Σ 恒有

$$\oiint_{\Sigma} x^2 z\varphi(y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2xz\varphi'(y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz^2\mathrm{e}^y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

其中 $\varphi(y)$ 具有二阶连续导数，$\varphi(\pi)=\varphi'(\pi)=\dfrac{\mathrm{e}^{\pi}-1}{2}$，求 $\varphi(y)$.

21.(本题满分 12 分)

设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-3\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-4\\3\end{pmatrix}$，并记 $A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\2&-3&-4\\-1&2&3\end{pmatrix}$.

(1)求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个极大线性无关组；

(2)求 $A^n(n>2)$.

22.(本题满分12分)

设随机变量X的概率分布为$P\{X=k\}=\frac{1}{2^{k+1}}+\frac{a}{3^k},k=1,2,\cdots$.

(1)求a的值;

(2)求X的数学期望EX与方差DX;

(3)比较$E(X|X>1)$与$E(X|X>2)$的大小,并说明理由.